# PETUNJUK FORMAT PENULISAN LAPORAN PROYEK KOLABORASI

*Panduan penyusunan laporan siswa*




## 1. PENGATURAN KERTAS

**A4 • Potrait • Teks hitam** | **Margin:** Kiri 4 cm | Kanan 3 cm | Atas 3 cm | Bawah 3 cm

## 2. JENIS DAN UKURAN FONT

| Bagian | Font | Ukuran | Format & posisi |
|---|---|---|---|
| **Judul sampul** | Times New Roman | 16 pt | Tebal, KAPITAL, tengah |
| **Nama proyek (ECOCYCLE)** | Times New Roman | 22 pt | Tebal, KAPITAL, tengah |
| **Deskripsi proyek di sampul** | Times New Roman | 12 pt | Normal, tengah |
| **Identitas kelompok di sampul** | Times New Roman | 12 pt | Normal, kiri; titik dua sejajar |
| **IDENTITAS PROYEK** | Times New Roman | 12 pt | Tebal, KAPITAL, tengah |
| **Nomor dan judul bab** | Times New Roman | 12 pt | Tebal, KAPITAL, tengah |
| **Subbab (A. Latar Belakang)** | Times New Roman | 12 pt | Tebal, kiri |
| **Isi laporan** | Times New Roman | 12 pt | Normal, rata kanan-kiri |
| **Judul tabel** | Times New Roman | 12 pt | Tebal, kiri, di atas tabel |
| **Isi tabel** | Times New Roman | 11 pt | Normal; kepala kolom tebal |
| **Keterangan gambar** | Times New Roman | 12 pt | Normal, tengah, di bawah gambar |
| **Nomor halaman** | Times New Roman | 12 pt | Normal, tengah bawah |

## 3. PENGATURAN PARAGRAF

- Isi laporan: spasi 1,5.
- Baris pertama paragraf menjorok 1,25 cm.
- Jarak paragraf: Before 0 pt dan After 0 pt.
- Isi tabel: spasi 1.
- Gunakan penomoran otomatis agıar nomor dan baris lanjutan sejajar.

## 4. PENULISAN BAB DAN SUBBAB

- Setiap bab dimulai pada halaman baru: Page Break / Ctrl + Enter.
- Nomor bab memakai angka Romawi: BAB I, BAB II, BAB III, dan seterusnya.
- Nomor dan judul bab ditulis pada dua baris, rata tengah:

**BAB I**
**PENDAHULUAN**

- Subbab: A., B., C. | Rincian subbab: 1., 2., 3.




## 5. TABEL, GAMBAR & NOMOR HALAMAN

- Nomor tabel berurutan. Contoh: Tabel 1. Identitas proyek.
- Nomor gambar berurutan. Contoh: Gambar 1. Halaman login dan dashboard.
- Gambar harus jelas, proporsional, dan tidak melewati margin.
- Sampul tidak menampilkan nomor halaman.
- Nomor 1 dimulai pada halaman Identitas Proyek, lalu berurutan sampai akhir.
- Ganti seluruh teks dalam tanda [ ... ] dengan data kelompok sebenarnya.

**Catatan:** Font dan ukuran mengikuti contoh laporan.
Margin dan spasi merupakan perkiraan untuk menghasikan tampilan serupa.

# PENGUMUMAN

# PENGUMPULAN KOLABORASI INFORMATIKA




**Format Pengumpulan**

**Soft File PDF**

**Batas Pengumpulan**

**Maksimal 8 November 2026**

**Link Pengumpulan**

**https://bit.ly/tikpplg**

Masukkan dalam folder kelas yang sudah disediakan.




**Penamaan File** ***Judul Proyek***

Contoh: ***ECOCYCLE.pdf***

**Link Logo SMK N Tengaran Terbaru**

**https://bit.ly/logosatanew**



# LAPORAN PROYEK KOLABORASI

# ECOCYCLE

Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Limbah Kain Perca
Berbasis Software Development Life Cycle (SDLC)

| | | |
|---|---|---|
| Kelas/Semester | : | [isi kelas / semester] |
| Nama Kelompok | : | [isi nama kelompok] |
| Anggota Kelompok | : | [isi nama anggota kelompok] |
| Guru Pembimbing | : | [isi nama guru pembimbing] |
| Tahun Pelajaran | : | 2026/2027 |

**Pengembangan Perangkat Luank dan GIM**
**SMK NEGERI TENGARAN**

# IDENTITAS PROYEK

**Tabel 1. Identitas proyek**

| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Nama sekolah | SMK Negeri Tengaran |
| Program keahlian | PPLG |
| Kelas / semester | [isi kelas / semester] |
| Mata pelajaran | [isi mata pelajaran] |
| Nama proyek | EcoCycle – Aplikasi Pengelolaan Limbah Kain Perca |
| Nama guru pembimbing | [isi nama guru pembimbing] |
| Nama kelompok | [isi nama kelompok] |
| Anggota kelompok | [isi nama anggota kelompok] |
| Periode pelaksanaan | [isi periode pelaksanaan] |
| Model SDLC yang dipilih | ☒ Waterfall ☐ Agile ☐ Prototype ☐ Spiral ☐ Lainnya: – |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Industri pakaian, konveksi, dan usaha jahit rumahan selalu menyisakan potongan kain yang disebut kain perca. Potongan ini muncul pada setiap tahap produksi, mulai dari memotong pola, merapikan pinggiran, hingga menyelesaikan jahitan. Jumlahnya tampak kecil pada satu kali produksi, tetapi menumpuk dalam jumlah besar jika dikumpulkan setiap hari dari banyak tempat usaha.

Kain perca yang tidak dikelola umumnya dibuang bersama sampah rumah tangga atau dibakar. Padahal sebagian besar kain berbahan sintetis seperti poliester sulit terurai di alam, sedangkan pembakarannya menimbulkan asap yang mencemari udara. Di sisi lain, kain perca masih bernilai guna. Potongan berukuran besar dapat dijadikan patchwork, tas, atau taplak, sedangkan potongan kecil dapat dimanfaatkan sebagai isian bantal, boneka, atau kain lap.

Di lingkungan sekolah dan sekitarnya, kain perca dihasilkan oleh praktik pembelajaran tata busana, penjahit di sekitar sekolah, dan usaha konveksi kecil. Pencatatan dan penyaluran limbah ini masih dilakukan secara manual, sehingga jumlah, jenis, dan lokasi pengumpulannya tidak terpantau dengan baik. Pengrajin yang membutuhkan bahan baku juga sulit mengetahui di mana kain perca tersedia.

Berdasarkan kondisi tersebut, kelompok mengembangkan aplikasi **EcoCycle** sebagai sarana untuk mencatat, mengelompokkan, dan menyalurkan limbah kain perca. Pengembangan dilakukan mengikuti tahapan Software Development Life Cycle (SDLC) agar prosesnya terencana dan dapat dipertanggungjawabkan.

## B. Identifikasi Masalah

1. Jumlah dan jenis kain perca yang dihasilkan belum tercatat secara rapi.
2. Kain perca belum dipilah menurut bahan dan ukuran, sehingga sulit ditentukan pemanfaatannya.
3. Pengrajin dan penjahit tidak memiliki informasi titik pengumpulan kain perca yang mudah diakses.

4. Belum ada dorongan bagi penghasil limbah untuk menyetorkan kain perca secara teratur.
5. Rekapitulasi data limbah masih dibuat manual sehingga memakan waktu dan rawan salah hitung.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat mencatat dan mengelompokkan limbah kain perca?
2. Bagaimana menyediakan informasi titik pengumpulan dan pemanfaatan kain perca bagi pengguna?
3. Bagaimana menerapkan tahapan SDLC dalam pengembangan aplikasi EcoCycle secara berkelompok?

## D. Tujuan Proyek

1. Menghasilkan aplikasi EcoCycle yang mampu mencatat jenis, ukuran, dan jumlah limbah kain perca.
2. Menyediakan fitur kategori, lokasi pengumpulan, poin penghargaan, dan rekapitulasi data.
3. Melatih siswa menerapkan tahapan SDLC dan bekerja sama dalam tim pengembang.

## E. Manfaat Proyek

1. **Bagi pengguna:** memudahkan pencatatan dan penyaluran kain perca serta memperluas peluang pemanfaatannya menjadi produk bernilai jual.
2. **Bagi lingkungan:** mengurangi kain perca yang dibuang atau dibakar sehingga beban sampah tekstil berkurang.
3. **Bagi siswa:** memberi pengalaman nyata mengembangkan perangkat lunak untuk menyelesaikan masalah di sekitar.

## F. Target Pengguna

Target pengguna EcoCycle adalah siswa dan guru yang melakukan praktik menjahit, penjahit serta pelaku usaha konveksi di sekitar sekolah, pengrajin yang memanfaatkan kain perca, dan petugas pengelola titik pengumpulan atau bank sampah.

# BAB II
# PERENCANAAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN

## A. Deskripsi Produk EcoCycle

EcoCycle adalah aplikasi berbasis web yang membantu pengelolaan limbah kain perca. Pengguna dapat mencatat setoran kain perca berdasarkan bahan, warna, ukuran, dan berat, melihat lokasi titik pengumpulan, memperoleh poin atas setiap setoran, serta menampilkan rekapitulasi data. Kain perca dikelompokkan menjadi tiga kategori ukuran: besar (sekitar 30 × 30 cm atau lebih) untuk patchwork dan tas, sedang (10–30 cm) untuk aksesori dan kerajinan, serta kecil atau serpihan (kurang dari 10 cm) untuk isian bantal dan boneka.

## B. Analisis Kebutuhan Pengguna

Kebutuhan pengguna dikumpulkan melalui observasi pada ruang praktik menjahit, wawancara singkat dengan penjahit di sekitar sekolah dan pengrajin, serta studi sederhana terhadap cara pencatatan yang berjalan. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut.

1. Penghasil kain perca membutuhkan cara mencatat setoran yang cepat dan tidak merepotkan.
2. Kain perca perlu dipilah menurut bahan dan ukuran agar mudah dicari pengrajin.
3. Pengrajin membutuhkan informasi lokasi dan ketersediaan kain perca.
4. Pengelola membutuhkan rekap data per periode untuk laporan dan pengambilan keputusan.
5. Pengguna menyukai adanya penghargaan agar terdorong menyetor secara rutin.

## C. Kebutuhan Fungsional dan Nonfungsional

**Kebutuhan fungsional:**

- Sistem dapat melakukan registrasi dan login pengguna.
- Sistem dapat menyimpan data setoran kain perca (bahan, warna, ukuran, berat, tanggal).
- Sistem dapat mengelompokkan data berdasarkan kategori bahan dan ukuran.

- Sistem dapat menampilkan daftar titik pengumpulan beserta alamatnya.
- Sistem dapat menghitung dan menampilkan poin pengguna.
- Sistem dapat menampilkan rekapitulasi data per periode.

**Kebutuhan nonfungsional:**

- Antarmuka sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna awam.
- Dapat diakses melalui peramban pada komputer maupun telepon seluler.
- Data setiap pengguna terlindungi dengan kata sandi.
- Waktu berpindah halaman wajar pada jaringan sekolah.

## D. Daftar Fitur Utama dan Prioritas Pengembangan

**Tabel 2. Daftar fitur dan prioritas pengembangan**

| Fitur yang direncanakan | Deskripsi / kebutuhan | Prioritas | Status |
|---|---|---|---|
| Pencatatan limbah | Mencatat bahan, warna, ukuran, dan berat kain perca yang disetorkan | Tinggi | Selesai |
| Kategori limbah | Memisahkan kain perca menurut bahan (katun, poliester, denim, dan lainnya) dan ukuran (besar, sedang, kecil) | Tinggi | Selesai |
| Lokasi pengumpulan | Informasi titik pengumpulan dan pengrajin mitra | Sedang | Selesai |
| Poin / penghargaan | Memberikan poin untuk setiap setoran kain perca | Sedang | Selesai |
| Rekapitulasi data | Menampilkan ringkasan berat limbah per kategori dan periode | Tinggi | Selesai |
| Fitur tambahan | Ekspor rekap ke berkas PDF | Rendah | Proses |

## E. Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

**Tabel 3. Kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak**

| Jenis | Spesifikasi / keterangan |
|---|---|
| Perangkat keras | Laptop/komputer dengan RAM minimal 4 GB, penyimpanan cukup, dan koneksi internet; telepon seluler untuk uji tampilan |
| Sistem operasi | Windows 10 atau lebih baru |
| Server lokal | XAMPP (Apache dan MySQL) |
| Bahasa dan kerangka kerja | PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap |

| Jenis | Spesifikasi / keterangan |
|---|---|
| Editor kode | Visual Studio Code |
| Perancangan | Draw.io (diagram) dan Figma (UI/UX) |
| Kolaborasi | Git dan GitHub, serta grup pesan untuk komunikasi kelompok |

## F. Pembagian Tugas Anggota Kelompok

**Tabel 4. Pembagian tugas anggota kelompok**

| Nama anggota | Peran | Tanggung jawab |
|---|---|---|
| [Nama anggota 1] | Ketua / Project Manager | Mengatur jadwal, membagi tugas, dan menyusun laporan |
| [Nama anggota 2] | System Analyst | Mengumpulkan kebutuhan pengguna dan menyusun dokumen kebutuhan |
| [Nama anggota 3] | UI/UX Designer | Merancang tampilan dan alur penggunaan aplikasi |
| [Nama anggota 4] | Programmer | Membangun fitur aplikasi dan basis data |
| [Nama anggota 5] | Tester / Dokumentasi | Menguji fitur, mencatat bug, dan mengumpulkan bukti kerja |

## G. Model SDLC yang Dipilih dan Alasan Pemilihannya

Kelompok memilih model **Waterfall**. Kebutuhan aplikasi relatif jelas sejak awal dan ruang lingkupnya terbatas pada lima fitur utama, sehingga tahapan dapat dikerjakan berurutan mulai dari perencanaan sampai pemeliharaan. Model ini juga memudahkan siswa mendokumentasikan bukti pada setiap tahap dan memudahkan guru memantau kemajuan proyek.

# BAB III
# IMPLEMENTASI TAHAPAN SDLC

Bab ini mendokumentasikan tahapan SDLC yang dilakukan kelompok. Tanggal, penanggung jawab, dan bukti pekerjaan setiap tahap dilampirkan pada lembar monitoring dan daftar lampiran.

**Tabel 5. Implementasi tahapan SDLC pada proyek EcoCycle**

| Tahap SDLC | Aktivitas | Bukti yang dilampirkan | Hasil / catatan |
|---|---|---|---|
| Perencanaan | Menentukan tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tugas | Jadwal, ruang lingkup, pembagian tugas | Ruang lingkup dibatasi pada lima fitur utama; tugas dibagi untuk lima anggota |
| Analisis kebutuhan | Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan sistem | Hasil observasi/wawancara, daftar kebutuhan | Diperoleh enam kebutuhan fungsional dan empat kebutuhan nonfungsional |
| Perancangan | Membuat rancangan alur, data, antarmuka, dan arsitektur | Flowchart, use case, ERD, UI/UX | Rancangan memuat tabel pengguna, limbah, kategori, lokasi, dan poin |
| Implementasi | Mengembangkan fitur sesuai rancangan | Source code, struktur folder, tangkapan layar | Seluruh fitur utama selesai dikembangkan; fitur ekspor PDF masih berjalan |
| Pengujian | Menguji fitur, mencatat bug, dan melakukan perbaikan | Test case, hasil pengujian, daftar bug | Delapan skenario diuji; satu bug validasi form diperbaiki |
| Deployment | Menjalankan atau memasang aplikasi di lingkungan sasaran | Tangkapan layar, tautan, atau bukti aplikasi berjalan | Aplikasi dijalankan pada server lokal dan didemonstrasikan di kelas |
| Pemeliharaan | Mengevaluasi dan merencanakan perbaikan lanjutan | Log perubahan, daftar usulan perbaikan | Usulan: ekspor PDF, notifikasi ketersediaan, dan penambahan peta lokasi |

Catatan: pada model Waterfall, tahapan dikerjakan berurutan. Bila ada perbaikan setelah pengujian, perubahan dicatat pada log perubahan.

# BAB IV
# HASIL PRODUK ECOCYCLE

## A. Deskripsi Aplikasi yang Berhasil Dibuat

Aplikasi EcoCycle berhasil dibuat dalam bentuk aplikasi web yang dijalankan pada server lokal. Setelah login, pengguna masuk ke halaman utama yang menampilkan ringkasan total berat kain perca dan jumlah poin. Dari halaman ini pengguna dapat menambah setoran, melihat daftar setoran berdasarkan kategori, membuka informasi lokasi pengumpulan, menukarkan poin, dan melihat rekapitulasi data.

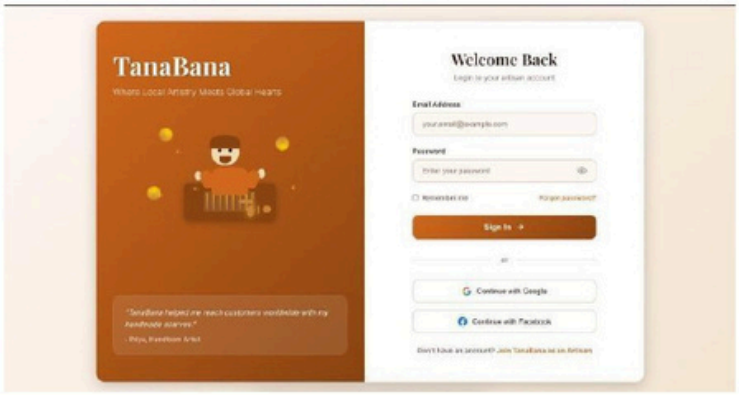
## B. Daftar Fitur yang Berhasil dan Belum Berhasil Dikembangkan

**Tabel 6. Status pengembangan fitur**

| Fitur | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| Registrasi dan login | Berhasil | Berjalan sesuai rancangan |
| Pencatatan limbah kain perca | Berhasil | Data tersimpan di basis data |
| Kategori bahan dan ukuran | Berhasil | Filter berfungsi |
| Lokasi pengumpulan | Berhasil | Ditampilkan dalam bentuk daftar |
| Poin dan penukaran | Berhasil | Saldo poin terhitung otomatis |
| Rekapitulasi data | Berhasil | Rekap per kategori dan periode |
| Ekspor rekap ke PDF | Belum berhasil | Belum stabil pada sebagian peramban |

## C. Tangkapan Layar dan Cara Kerja Fitur

Tangkapan layar setiap fitur ditempatkan pada gambar berikut disertai penjelasan cara kerjanya.



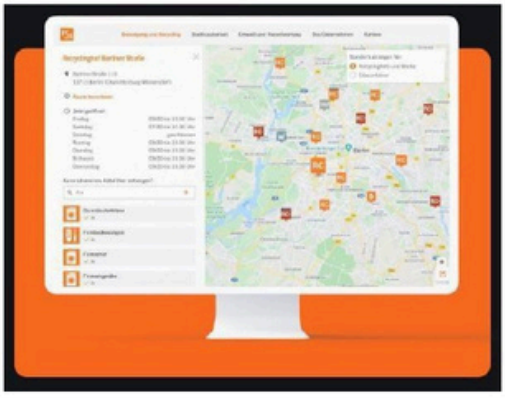

**Gambar 1. Halaman login dan dashboard**

Pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Jika benar, sistem mengarahkan pengguna ke dashboard yang memuat ringkasan setoran dan poin.



**Gambar 2. Form input limbah kain perca**

Pengguna memilih bahan, mengisi warna, memilih kategori ukuran, dan memasukkan berat. Setelah disimpan, sistem menambahkan poin sesuai berat yang disetorkan.



**Gambar 3. Lokasi pengumpulan dan rekapitulasi data**

Halaman lokasi menampilkan titik pengumpulan beserta alamat dan jam layanan, sedangkan halaman rekapitulasi menampilkan total berat per kategori pada periode yang dipilih.

## D. Perbandingan Rancangan Awal dengan Hasil Akhir

**Tabel 7. Perbandingan rancangan awal dan hasil akhir**

| Komponen | Rancangan awal | Hasil akhir |
|---|---|---|
| Lokasi pengumpulan | Menampilkan peta interaktif | Ditampilkan sebagai daftar alamat; peta menjadi rencana pengembangan |
| Poin | Poin per setoran | Sesuai rancangan dan ditambah fitur penukaran poin |
| Rekapitulasi | Tabel rekap dan ekspor PDF | Tabel rekap selesai; ekspor PDF belum selesai |
| Antarmuka | Desain Figma | Mengikuti desain dengan penyesuaian pada ukuran tombol |

## E. Hasil Pengujian dan Tingkat Keberhasilan Fitur

Pengujian dilakukan dengan metode black box oleh anggota kelompok yang berperan sebagai tester. Hasilnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 8. Hasil pengujian fitur**

| Nama fitur | Skenario penggunaan | Hasil yang diharapkan | Hasil aktual | Status |
|---|---|---|---|---|
| Login | Memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang benar | Masuk ke dashboard | Masuk ke dashboard | Lulus |
| Input limbah | Mengisi bahan, ukuran, dan berat 2,5 kg | Data tersimpan dan tampil di daftar | Sesuai harapan | Lulus |
| Validasi form | Mengosongkan kolom berat lalu menyimpan | Muncul pesan kesalahan | Awalnya data kosong tersimpan; setelah perbaikan muncul pesan | Lulus (setelah perbaikan) |
| Kategori | Memfilter kategori katun | Hanya data katun tampil | Sesuai harapan | Lulus |
| Lokasi | Membuka halaman lokasi | Daftar titik tampil lengkap | Sesuai harapan | Lulus |

| Nama fitur | Skenario penggunaan | Hasil yang diharapkan | Hasil aktual | Status |
|---|---|---|---|---|
| Poin | Menukar 50 poin dari saldo 80 | Saldo menjadi 30 | Saldo menjadi 30 | Lulus |
| Rekap | Memilih periode satu bulan | Total berat per kategori tampil | Sesuai harapan | Lulus |
| Ekspor PDF | Menekan tombol ekspor rekap | Berkas PDF terunduh | Berkas belum terunduh pada sebagian peramban | Gagal |

Dari delapan skenario, tujuh dinyatakan lulus dan satu gagal, sehingga tingkat keberhasilan pengujian adalah $7 \div 8 \times 100\% =$ **87,5%**.

## F. Kendala yang Dihadapi serta Solusi

**Tabel 9. Kendala dan solusi**

| Kendala | Solusi |
|---|---|
| Data tanpa berat tersimpan karena form belum divalidasi | Menambahkan validasi wajib isi dan angka pada sisi klien dan server |
| Perbedaan cara anggota menamai bahan kain | Menyediakan daftar pilihan bahan baku pada form |
| Perubahan kode anggota saling menimpa | Memakai cabang (branch) Git dan menggabungkan kode setelah ditinjau |
| Waktu pengerjaan terbatas | Memprioritaskan fitur berprioritas tinggi dan menunda ekspor PDF |

# BAB V
# EVALUASI KOLABORASI DAN REFLEKSI

1. **Pelaksanaan tanggung jawab anggota.** Setiap anggota menjalankan perannya. Buktinya terlihat pada riwayat commit di repositori, dokumen kebutuhan, berkas desain, dan catatan pengujian. Beberapa anggota membantu pekerjaan lain ketika tugasnya selesai lebih awal.
2. **Pembagian tugas dan komunikasi.** Tugas dibagi pada rapat awal sesuai peran dan kemampuan anggota. Komunikasi harian dilakukan melalui grup pesan, sedangkan hal teknis dibahas dalam pertemuan singkat setiap minggu.
3. **Penyelesaian konflik dan kendala teknis.** Perbedaan pendapat diselesaikan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna. Kendala teknis dicari solusinya bersama, lalu dikonsultasikan kepada guru pembimbing bila belum teratasi.
4. **Efektivitas model SDLC.** Model Waterfall efektif karena kebutuhan jelas dan tahapan mudah dipantau. Kelemahannya, perubahan setelah pengujian, seperti validasi form, harus kembali ke tahap implementasi sehingga memakan waktu.
5. **Perubahan berdasarkan hasil pengujian.** Kelompok menambahkan validasi isian pada form input dan menyeragamkan pilihan bahan kain agar data lebih konsisten.
6. **Perbaikan jika proyek dilanjutkan.** Kelompok akan menyelesaikan ekspor PDF, menambahkan peta lokasi, notifikasi ketersediaan kain perca bagi pengrajin, serta menguji aplikasi pada pengguna yang lebih banyak.

# BAB VI
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Proyek EcoCycle berhasil menghasilkan aplikasi web pengelolaan limbah kain perca yang mencakup pencatatan limbah, kategori bahan dan ukuran, informasi lokasi pengumpulan, poin penghargaan, dan rekapitulasi data. Tujuan proyek tercapai: lima dari enam fitur direncanakan telah selesai, sedangkan ekspor PDF masih dalam pengembangan. Hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan 87,5%. Melalui proyek ini, siswa juga mempraktikkan tahapan SDLC dan bekerja sama dalam tim.

## B. Saran

1. Menyelesaikan fitur ekspor PDF dan menambahkan peta lokasi pengumpulan.
2. Melibatkan lebih banyak penjahit dan pengrajin sebagai penguji agar aplikasi sesuai kebutuhan nyata.
3. Mengembangkan fitur pertukaran atau penjualan produk kerajinan dari kain perca.
4. Menerapkan model yang lebih iteratif, misalnya Agile, bila kebutuhan pengguna sering berubah.